Les nombres relatifs : additionner

Additions et soustractions avec les nombres négatifs

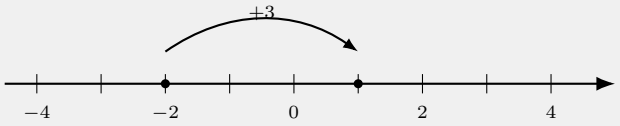
3e — Remise à niveau · Séance 4 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais additionner et soustraire des nombres positifs et négatifs, sans me tromper de signe. On s'appuie sur une image simple.

L'ESSENTIEL — l'image du thermomètre

Imagine une température. + veut dire « il monte », − veut dire « il descend ».



Je pars de -2, je monte de 3 : j'arrive à $+1$. Donc $-2+3=1$.

Les deux cas

Mêmes signes	**Signes différents**
J'**additionne** les nombres	Je **soustrais** le plus petit du plus grand
Je garde le signe commun	Je prends le signe du **plus grand**
$-5+(-3)=-8$	$-7+4=-3$
$2+6=8$	$9+(-4)=5$

Soustraire, c'est ajouter l'opposé

$$a-b=a+(-b)$$

Deux signes qui se suivent :
$-(-3)$ devient $+3$

$$5-(-3)=5+3=8 \qquad -4-6=-4+(-6)=-10$$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

− suivi de − donne +.

$7-(-2)=7+2=9$, et non 5.

Retiens : « enlever une dette, c'est gagner de l'argent ».

MÉTHODE — calculer une longue suite

1. Transformer toutes les soustractions en additions

2. Regrouper les positifs ensemble

3. Regrouper les négatifs ensemble

4. Faire la différence à la fin

Exemple. *Calculer* $A=5-8+3-2+7$.
Positifs : $5+3+7=15$.
Négatifs : $-8-2=-10$.
$A=15-10=5$.
Cette méthode évite de se tromper en enchaînant les calculs un par un.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule. NIVEAU 1

a) $-3+5$

b) $-4+(-6)$

c) $7+(-2)$

d) $-8+8$

2. Calcule. NIVEAU 1

a) $6-9$

b) $-3-4$

c) $5-(-2)$

d) $-7-(-7)$

3. Complète. NIVEAU 2

a) $-5+\ldots\ldots = 0$

b) $\ldots\ldots -3 = -8$

c) $4+\ldots\ldots = -1$

4. Calcule en regroupant. NIVEAU 2

a) $7-3+5-9$

b) $-4+6-2-5+3$

EXERCICES — je réfléchis

5. Un ascenseur part du 3e étage. Il descend de 5 étages, puis monte de 2. NIVEAU 2

a) À quel étage arrive-t-il ?

b) Écris le calcul avec des nombres relatifs.

6. À 6 h, il fait $-4\,°C$. À midi, il fait $7\,°C$. Le soir, la température a rebaissé de $9\,°C$. NIVEAU 3

a) De combien a-t-elle monté entre 6 h et midi ?

b) Quelle température fait-il le soir ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) La somme de deux nombres négatifs est négative.

b) -3 est plus grand que -5.

c) Soustraire un nombre négatif diminue le résultat.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un compte en banque affiche 120 € au début du mois.

— Un retrait de 200 €.

— Un versement de 50 €.

— Un retrait de 30 €.

Quel est le solde à la fin du mois ? Écris un seul calcul avec des relatifs, puis vérifie étape par étape.